



中国医院药学杂志
Chinese Journal of Hospital Pharmacy
ISSN 1001-5213, CN 42-1204/R

《中国医院药学杂志》网络首发论文

题目：乳腺癌 CDK4/6 抑制剂药物相互作用管理专家共识（2024 版）
作者：陈艳伟，董得时，杨世磊，朱艳娜
收稿日期：2025-06-10
网络首发日期：2025-07-28
引用格式：陈艳伟，董得时，杨世磊，朱艳娜. 乳腺癌 CDK4/6 抑制剂药物相互作用管理专家共识（2024 版）[J/OL]. 中国医院药学杂志.
<https://link.cnki.net/urlid/42.1204.R.20250728.1322.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

乳腺癌 CDK4/6 抑制剂药物相互作用管理专家共识（2024 版）

中国药学会医院药专业委员会，《乳腺癌 CDK4/6 抑制剂药物相互作用管理专家共识》工作组

*通信作者 董得时, E-mail: deshidong@163.com, 大连医科大学附属第一医院药学部（大连, 116011）

摘要 细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6（Cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6）抑制剂联合传统内分泌治疗可显著改善激素受体（Hormone receptor, HR）阳性、人表皮生长因子受体 2（Human epidermal growth factor receptor 2, HER-2）阴性乳腺癌患者的无进展生存期和总生存期，应用广泛。CDK4/6 抑制剂均经过细胞色素 P450 酶代谢及部分药物转运体的转运，易与其他药物之间存在药物代谢酶及药物转运体所介导的药物-药物相互作用（drug-drug interaction, DDI）。为了保障 CDK4/6 抑制剂在临床使用的有效性及安全性，本共识系统总结中国上市用于治疗乳腺癌的 CDK4/6 抑制剂的药物相互作用资料，形成相关共识意见，为临床医务人员在 CDK4/6 抑制剂相互作用管理工作方面提供参考。

关键词 乳腺癌；细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6 抑制剂；药物相互作用；专家共识

中图分类号 R969.3

文献标志码 A

Expert Consensus on the Management of Drug-Drug Interactions with CDK4/6 inhibitors in Breast Cancer (2024 Edition)

Hospital Pharmacy Professional Committee of Chinese Pharmaceutical Association, Writing Group of *Expert Consensus on the Management of Drug-Drug Interactions with CDK4/6 Inhibitors in Breast Cancer*

Abstract Cyclin-dependent kinase 4/6 (CDK4/6) inhibitors in combination with conventional endocrine therapy significantly improve progression-free survival and overall survival in hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER-2)-negative breast cancer patients with a wide range of applications. CDK4/6 inhibitors are metabolized by cytochrome P450 enzymes and transported by some drug transporters, and are susceptible to drug-drug interactions mediated by drug-metabolizing enzymes and drug transporters with other drugs. To ensure the efficacy and safety of CDK4/6 inhibitors in clinical use, this consensus systematically summarizes the data on drug-drug interaction of CDK4/6 inhibitors that are marketed in China for the treatment of breast cancer, and forms relevant consensus opinions to provide references for clinical medical professionals in managing the drug-drug interactions of CDK4/6 inhibitors.

Key words Breast cancer; cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors; drug-drug interaction; expert consensus

细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6（Cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6）抑制剂为激素受体（Hormone receptor, HR）阳性、人表皮生长因子受体 2（Human epidermal growth factor receptor 2, HER-2）阴性乳腺癌患者的临床治疗模式带来变革性的突破。对于 HR 阳性、HER-2 阴性局部晚期和转移性乳腺癌，CDK4/6 抑制剂联合内分泌治疗已经成为标准方案，能够延长患者的生存。在早期乳腺癌辅助治疗阶段，也已有 CDK4/6 抑制剂取得阳性结果并获批适应证^[1]。自 2015—2021 年，美国真实世界临床实践中接受 CDK4/6 抑制剂联合内分泌一线治疗的患者比例已从 20% 增至 53%，低于 60 岁的乳腺癌患者使用比例达到 80% 以上^[2]。2006 年，世界卫生组织将恶性肿瘤列入慢性疾病管理。2015 年，中国在《“健康中国 2030”规划纲要》中，也将恶性肿瘤列入慢性疾病管理范畴。近年来，随着对乳腺癌筛查的重视与规范化诊疗技术的提升，中国乳腺癌患者治愈率显著提高，患者生存时间显著延长，是肿瘤慢病管理的典范^[3]。乳腺癌患者可能合用其他肿瘤辅助治疗相关药物如镇痛药、止吐药、抑酸药等，以及随着年龄增长及抗肿瘤治疗所带来的其他健康问题，治疗中易出现如心血管系

统疾病用药、内分泌系统疾病用药、抗抑郁药、镇静催眠药等联合用药的情况^[4-7]。CDK4/6 抑制剂（哌柏西利、阿贝西利、达尔西利和瑞波西利）均经肝药酶代谢，且对部分药物转运体存在一定的抑制作用或被其转运^[8-11]，与其他药物之间存在广泛的由药物代谢酶及药物转运体所介导的药物-药物相互作用（drug-drug interaction, DDI），在临床使用过程中易被忽视，从而造成不良反应增加或疗效下降，应充分引起重视^[12-13]。为了保障 CDK4/6 抑制剂在临床使用的有效性及安全性，本共识系统总结中国上市用于治疗乳腺癌的 CDK4/6 抑制剂的药物相互作用资料，形成相关共识意见，为临床医务人员在 CDK4/6 抑制剂相互作用管理工作方面提供参考。

1 共识制定说明

1.1 专家组成员的组成

为保证共识在实践中的指导意义，考虑到乳腺癌患者群体的特殊性和重要性，以及国内医疗资源存在地域性和专业人员的背景等差异，委员会邀请国内 23 位药学专家、3 位临床专家以及 1 名方法学领域专家参加共识制订小组。

1.2 共识适用人群

本共识适用于各级医疗机构的医务人员，主要包括肿瘤相关科室的临床医师、临床药师等专业技术人员。共识针对人群为使用 CDK4/6 抑制剂的乳腺癌患者。

1.3 临床问题的遴选和确定

秘书组通过临床调研以及文献复习，初步确定乳腺癌 CDK4/6 抑制剂与常用的药物种类（内分泌治疗药物、止吐药、镇痛药、镇静催眠药、抗抑郁药、抗凝药物、抗菌药、抑酸药、降糖药、降脂药、降压药、食物和中药）及之间是否存在 DDI，并以临床所需为导向，形成初始临床问题清单。问卷基于遴选出的临床问题并使用 Likert 5 级量表^[14]，4~5 分表示同意共识采纳此问题，1~2 分表示不同意。经专家反馈后，结合赞同率和专家意见，将问题按照优先级进行排序，并由指导委员会审核、确定最终临床问题清单。

1.4 证据的检索、评价与分级

本共识证据资料来源于药品说明书、文献资料、药物相互作用数据库。药物相互作用数据库包括 Drugbank（<https://go.drugbank.com/drug-interaction-checker>）、Drugs（https://www.drugs.com/drug_interactions.html）、Medscape（<https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>）、DDinter（<https://ddinter.scbdd.com/inter-checker/>）数据库。数据检索截止时间为 2024 年 12 月 31 日。当说明书、文献、数据库均无相互作用资料时，根据药品说明书及数据库中药物药动学 / 药效动力学特点及药物对代谢酶、转运体等的影响，通过机制分析，推测是否存在相互作用。

该领域的文献数据多为非常规临床研究类，无法按照主流的证据质量评价体系来评估，因此专家组成员通过讨论将证据划分为高、中、低 3 个水平（表 1）。

表 1 共识证据级别
Tab 1 Consensus level of evidence

证据级别	证据水平	证据来源
I 级	高	药品说明书纳入的相互作用
II 级	中	数据库或文献纳入的相互作用
III 级	低	仅从机制推测存在的相互作用

1.5 推荐意见形成

参与共识投票的专家同意该条推荐意见的比例 $\geq 80\%$ ，则达成共识；对于未达成共识，但赞同率在 50%~80% 的推荐意见，根据专家意见进行修改后进行下一轮专家共识讨论；若赞同率 $< 50\%$ ，则删除该推荐意见。最终经过 1~3 轮德尔菲问卷调查，根据共识条目的理论依据、科学性及可行性进行综合评分（0~9 分），并确定各条目的推荐强度，0~3 分为不推荐，4~6 分为弱推荐，7~9 分为推荐。该共识共形成 13 条共识意见，均为推荐。

2 CDK4/6 抑制剂药物相互作用机制

在临床应用中患者经常会同时使用多种药物，这些药物可能会产生 DDI，有可能导致严重不良反应或改变治疗效果。因此，有必要对 DDI 发生的可能性、严重性及其影响程度进行科学评估。DDI 按照发生机制可分为理化性质、代谢酶、转运体、靶点或疾病介导的相互作用，按照作用影响指标可分为药动学和药效动力学相互作用^[15]。CDK4/6 抑制剂药物相互作用机制主要包括：（1）合用药物/食物影响 CDK4/6 抑制剂代谢酶/转运体，导致 CDK4/6 抑制剂体内血药浓度改变；（2）CDK4/6 抑制剂影响其他药物代谢酶/转运体，引起合用药物体内血药浓度改变；（3）不良反应的叠加。根据国家药品监督管理局（National Medical Products Administration, NMPA）及美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration, FDA）药品说明书，CDK4/6 抑制剂的基本信息及药学特性见表 2。

表 2 CDK4/6抑制剂的基本信息与药学特性
Tab 2 Basic information and pharmacological properties of CDK4/6 inhibitors

通用名	用法用量	代谢酶	转运体底物	对相关酶及转运体的影响
哌柏西利	125 mg/次，qd（随餐同服），连续服用 3 周后停 1 周	CYP3A、SULT2A1	—	CYP3A 时间-依赖性弱抑制剂；P-gp、BCRP 及 OCT1 抑制剂
阿贝西利	150 mg/次，bid	CYP3A4	—	OCT2、MATE1、MATE2-K、P-gp 及 BCRP 抑制剂
达尔西利	150 mg/次，qd，连续服用 3 周后停 1 周	CYP3A4（主要），CYP2C9 及 CYP2C8（部分）	P-gp	对 CYP3A 有 NADPH 依赖性的时间依赖性抑制作用；P-gp、BCRP、OATP1B1、OATP1B3、MATE1 抑制剂
瑞波西利	600 mg/次，qd，连续服用 3 周后停 1 周	CYP3A	—	CYP3A 时间依赖性抑制剂；BCRP、OCT2、MATE1 及人 BSEP 抑制剂

注（note）：CYP：细胞色素 P450（cytochrome P450）；SULT：磺基转移酶（sulphotransferase）；P-gp：P-糖蛋白（P-Glycoprotein）；BCRP：乳腺癌耐药蛋白（breast cancer resistance protein）；OCT：有机阳离子转运蛋白（organic cation transporter）；MATE：多药及毒素外排转运蛋白（multidrug and toxin extrusion proteins）；NADPH：还原型辅酶 II（nicotinamide adenine dinucleotide phosphate）；BSEP：胆盐输出泵（bile salt export pump）；—：为无数据（No data）。

3 CDK4/6 抑制剂药物相互作用管理共识意见

共识意见 1：尽量避免将哌柏西利、阿贝西利、瑞波西利与 CYP3A4 强效抑制剂合用，如必须合用，则哌柏西利、阿贝西利、瑞波西利应适当减量（I 级）；应避免哌柏西利、阿贝西利、瑞波西利与强效 CYP3A4 诱导剂合用（I 级）；应避免将达尔西利与 CYP3A4 强效抑制剂合用，如必须使用 CYP3A4 强效抑制剂，应考虑暂停达尔西利（I 级）；应避免达尔西利与 CYP3A4 强或中等诱导剂合用（I 级）；尽量避免将瑞波西利与已知可延长 QTc 间期的药品合用，如必须合用应定期进行 ECG 评估，根据治疗期间观察到的 QT 间期延长，可能需要中断给药、减量或停用本品（I 级）。

同时给予 CYP3A4 强效抑制剂伊曲康唑多剂量 200 mg 与单剂量 125 mg 哌柏西利，相对于单独给予单剂量 125 mg 哌柏西利，哌柏西利的全身暴露量（AUC_{inf}）和峰浓度（C_{max}）分别增加了约 87%和 34%^[10]。因此，哌柏西利治疗期间应避免与强效 CYP3A 抑制剂合用。仅在认真评估潜在获益和风险后才可考虑同时使用。如不能避免与强效 CYP3A 抑制剂同时使用，应调整哌柏西利剂量（表 3）。与轻度和中度 CYP3A 抑制剂合用时无需调整剂量，但应密切监测毒性体征。同时给予多剂量 600 mg 利福平与单剂量 125 mg 哌柏西利，相对于单独给予单剂量 125 mg 哌柏西利，哌柏西利 AUC_{inf} 和 C_{max} 分别降低了约 85%和 70%^[10]。与 CYP3A4 诱导剂同时使用可导致哌柏西利的暴露量降低，所以有降低疗效的风险。因此，应避免哌柏西利与强效 CYP3A4 诱导剂合用。哌柏西利与中效 CYP3A 4 诱导剂同时使用时无需调整剂量。

合并使用阿贝西利和 CYP3A4 抑制剂会升高阿贝西利的血浆浓度。在晚期和/或转移性癌症患者中，合并使用 CYP3A4 抑制剂克拉霉素导致阿贝西利的血浆暴露升高 3.4 倍，并导致按效价调整的阿贝西利及其活性代谢产物的联合游离血浆暴露升高 2.5 倍^[8]。应避免合并使用强效 CYP3A4 抑制剂和阿贝西利。如果需要同时使用强效 CYP3A4 抑制剂，则应调整阿贝西利剂量（表 3）。接受中效或低效 CYP3A4 抑制剂治疗的患者无须调整剂量，但应密切监测毒性体征。强效 CYP3A4 诱导剂利福平降低阿贝西利的血浆浓度达 95%，并降低按效价调整的阿贝西利及其活性代谢产物的游离血浆暴露

(基于 $AUC_{0-\infty}$) 达 77%^[8]。由于存在阿贝西利有效性降低的风险, 应避免合并使用强效 CYP3A4 诱导剂。

在一项 18 例健康受试者中的药物相互作用研究结果显示, 50 mg 达尔西利联合 200 mg 伊曲康唑 (CYP3A4 强抑制剂) 用药后, 达尔西利在受试者体内的暴露量较单用达尔西利时明显增加, AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 和 C_{max} 分别约增加了 110.8%、105.1% 和 70.7%^[11]。达尔西利治疗期间, 应避免合并使用 CYP3A4 强抑制剂。如必须使用, 应考虑暂停达尔西利。尚未开展达尔西利与 CYP3A4 中等抑制剂的体内相互作用研究, 如合并使用 CYP3A4 中等抑制剂, 可能会增加达尔西利的暴露量, 应密切监测其不良反应。该项研究中 CYP3A4 强诱导剂药物相互作用结果显示, 150 mg 达尔西利联合 600 mg 利福平 (CYP3A4 强诱导剂) 用药后, 达尔西利在受试者体内的暴露量较单用达尔西利时明显降低, AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 和 C_{max} 分别约降低了 80.5%、80.7% 和 64.0%^[11]。另一项 20 例健康受试者中的 CYP3A4 中等诱导剂药物相互作用研究结果显示, 150 mg 达尔西利联合 600 mg 依非韦仑 (CYP3A4 中等诱导剂) 用药后, 达尔西利在受试者体内的暴露量较单用达尔西利时明显降低 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 和 C_{max} 分别约降低了 66.0%、67.2% 和 43.8%^[11]。与 CYP3A4 强诱导剂或中等诱导剂同时使用可导致达尔西利暴露量降低, 有降低疗效的风险, 达尔西利治疗期间应避免合并使用 CYP3A4 强或中等诱导剂。

与 CYP3A4 强效抑制剂(利托那韦)联用可使健康受试者体内的瑞波西利暴露量增加到 3.21 倍^[9]。应避免联用 CYP3A4 强效抑制剂, 并考虑使用 CYP3A4 抑制作用较弱的替代联用药物。如果患者需要必须联用强效 CYP3A4 抑制剂, 则应降低瑞波西利剂量 (表 3)。由于患者间存在差异, 因此推荐的剂量调整方案可能不会适用于所有患者, 因此建议密切监测毒性体征。与 CYP3A4 强效诱导剂 (利福平) 联用可使健康受试者体内的瑞波西利血浆暴露量降低 89%。不得联用 CYP3A 强效诱导剂, 应考虑联用对 CYP3A 无诱导作用或诱导作用极弱的其他药物。

应在瑞波西利开始治疗前评估心电图 (ECG)。仅校正后 QT 间期 (corrected QT interval, QTcF) 间期值 <450 ms 的患者才可启用瑞波西利治疗。在第 1 个周期第 14 天前以及第 2 个周期开始时重复进行心电图评估, 之后则根据临床指征检查心电图。应在开始治疗前、前 6 个周期每个周期开始时以及有临床指征时对血清电解质 (包括钾、钙、磷和镁) 进行适当的监测, 之后根据临床指征进行检查。应在本品治疗前和治疗期间纠正出现的任何异常。如患者已经出现 QTc 间期延长或 QTc 间期延长风险较高, 则应避免使用本品。如长 QT 综合征、近期心肌梗死、充血性心力衰竭、不稳定型心绞痛、缓慢型心律失常、电解质紊乱。应避免将本品与已知可延长 QTc 间期的药品联用, 以防 QTcF 间期出现有临床意义的延长。

表 3 CDK4/6抑制剂药物-药物相互作用管理推荐

Tab 3 Recommendations for the management of drug-drug interactions with CDK4/6 inhibitors

通用名	相互作用的药品	相互作用等级	证据等级	调整剂量
哌柏西利	CYP3A 强效抑制剂	+++	I 级	如不能避免与强效 CYP3A4 抑制剂同时使用，应将哌柏西利的剂量降至 75 mg qd。停止使用强效抑制剂时，应将哌柏西利的剂量（抑制剂的 3~5 个半衰期后）增加至开始使用强效 CYP3A 4 抑制剂前的剂量
	CYP3A4 强效诱导剂	+++	I 级	—
阿贝西利	CYP3A 强效抑制剂	+++	I 级	如果需要同时使用强效 CYP3A4 抑制剂，则应降低阿贝西利的剂量，如阿贝西利的剂量应降低至 100 mg bid。在本品已降至 100 mg bid，且不能避免合并使用强效 CYP3A4 抑制剂的患者中，应进一步降低阿贝西利剂量至 50 mg bid。在本品已降至 50 mg bid，且不能避免合并使用强效 CYP3A4 抑制剂的患者中，可以考虑继续进行阿贝西利给药，并密切监测毒性体征。亦可考虑阿贝西利剂量降低至 50 mg qd 或终止阿贝西利治疗。如果终止 CYP3A4 抑制剂治疗，阿贝西利剂量应升高至开始 CYP3A4 抑制剂治疗前所使用的剂量(在该 CYP3A4 抑制剂的 3~5 个半衰期后)
	CYP3A4 强效诱导剂	+++	I 级	—
达尔西利	CYP3A 强效抑制剂	+++	I 级	如必须使用，应考虑暂停达尔西利。在停止使用 CYP3A4 强抑制剂且至该药物清除 3~5 个半衰期后，可恢复达尔西利用药至合并使用 CYP3A4 强抑制剂前的给药剂量和频率
	CYP3A 中度抑制剂	+	I 级	—
	CYP3A4 强或中度诱导剂	+++	I 级	—
瑞波西利	CYP3A 强效抑制剂	+++	I 级	如果患者需要必须联用强效 CYP3A 抑制剂，则应将瑞波西利剂量降至 400 mg qd。在本品剂量降至 400 mg qd 且无法避免开始联用强效 CYP3A4 抑制剂联合给药的患者中，应将剂量进一步降至 200 mg。在本品剂量降至 200 mg qd 且无法避免开始联用强效 CYP3A4 抑制剂联合给药的患者中，应中断本品治疗。由于患者间存在差异，因此推荐的剂量调整方案可能不会适用于所有患者，因此建议密切监测毒性体征。如果停用强效抑制剂，则应在至少 5 个强效 CYP3A 抑制剂的消除半衰期后将本品剂量改为联用强效 CYP3A 抑制剂前所使用的剂量
	CYP3A4 强效诱导剂	+++	I 级	—
	延长 QTc 间期的药品	+++	I 级	在开始本品治疗前应评估心电图（ECG）。治疗开始后，在第 1 个周期的大约第 14 天、第 2 个周期开始时重复进行 ECG 评估，之后则根据临床指征检查 ECG。如果在治疗期间出现了 QTcF 间期延长，建议增加 ECG 监测频率。ECG QTcF>480 ms，中断本品给药，如果 QTcF 间期延长缓解至<481 ms，则以下一个较低剂量水平重新开始治疗，如果再次出现 QTcF 间期≥481 ms，则中断本品给药，直至 QTcF 间期缓解至<481 ms，然后再以下一个较低剂量水平重新开始本品给药。ECG QTcF>500 ms，则中断本品给药直至 QTcF 间期<481 ms，然后再以下一个较低剂量水平重新开始给药，如果 QTcF 间期延长>500 ms 或相比基线的变化>60 ms 并伴有尖端扭转型室性心动过速或多形性室性心动过速或严重心律失常的体征/症状，则永久停用本品

注（note）：+++：存在严重相互作用，应避免合用（there is a serious interaction, and concomitant use should be avoided）；+：存在轻中度相互作用，合用时需加强对疗效和（或）不良反应的关注（mild to moderate interactions exist, and concomitant use requires enhanced monitoring of efficacy and/or adverse reactions）。

4 常用药物与 CDK4/6 抑制剂药物相互作用及处理推荐

4.1 乳腺癌内分泌治疗药物

共识意见 2：使用 CDK4/6 抑制剂的患者，可以联合使用芳香化酶抑制剂（AI）及氟维司群进行内分泌治疗（I 级），如若需要同时联合促黄体生成素释放激素（LHRH）类似物，选用瑞波西利时 QTc 间期延长的风险可能会增加，应谨慎并密切关注（I 级）；哌柏西利和阿贝西利可以联合使用他莫昔芬（I 级），达尔西利与他莫昔芬联合使用时应加强对不良反应的关注（III 级），而瑞波西利应避免与他莫昔芬或托瑞米芬联合使用（I 级）；阿贝西利应避免与托瑞米芬联合使用（II 级）；哌柏西利、达尔西利和托瑞米芬连用，应加强对不良反应的关注（II 级，III 级）。

托瑞米芬经 P-gp 转运，哌柏西利可使托瑞米芬的血药浓度增加，这可能会使患者更容易出现诸如阴道出血、血栓或心律不齐等不良反应，应加强对不良反应的关注。Drugbank 数据库显示，阿贝西利为 P-gp 的底物，与托瑞米芬合用，显著增加阿贝西利的药物暴露和不良反应，应避免联合使用。他莫昔芬为 CYP3A、2C9 和 2D6 底物，P-gp 的抑制剂。临床前研究和临床研究表明，他莫昔芬可能通过阻断延迟整流钾电流（如 IKr/hERG 通道）导致人体 QT 间期延长^[16]。托瑞米芬可经 CYP 依

赖的多功能肝氧化酶代谢,因此当达尔西利与他莫昔芬或托瑞米芬联用时,应密切药物不良反应。瑞波西利可抑制 CYP3A4,使他莫昔芬及托瑞米芬的暴露量增加,由于存在 QTc 间期延长的风险,不建议瑞波西利与他莫昔芬、托瑞米芬联用。

瑞波西利可导致与剂量相关的 QT 间期延长,通常应避免与其他可延长 QT 间期的药物同时服用。当瑞波西利与亮丙瑞林或戈舍瑞林联用时,QTc 间期延长的风险或严重程度可能会增加,尽管说明书推荐治疗绝经前或围绝经期女性患者时应联合使用 LHRH,但应充分评估患者年龄及心功能基础状态,谨慎合用并进行临床和实验室监测如 ECG。

常用乳腺癌内分泌治疗药物与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.2 降脂药物

共识意见 3:服用 CDK4/6 抑制剂的患者可优先选用匹伐他汀、海博麦布、阿昔莫司、EPA(二十碳五烯酸)+DHA(二十二碳六烯酸)以及 PCSK9 蛋白阻断药;不推荐阿贝西利与辛伐他汀联合使用(Ⅱ级);不推荐瑞波西利与瑞舒伐他汀、氟伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀、非诺贝特、苯扎贝特、吉非罗齐及普罗布考合用(Ⅱ级);CDK4/6 抑制剂与其他降脂药物联合应用时,应加强对不良反应的关注(Ⅰ~Ⅲ级)。同时需警惕胆汁酸螯合剂考来烯胺对 CDK4/6 抑制剂吸收的影响,可考虑在胆汁酸螯合剂服用前 1 h 或服用后 4~6 h 再服用 CDK4/6 抑制剂,并加强出血监测(Ⅲ级)。

哌柏西利与 CYP3A4 和(或)BCRP/P-gp 的底物如阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、辛伐他汀^[17]、依折麦布合并用药,会发生由 CYP3A4 和(或)BCRP/P-gp 介导的药物相互作用,影响药物代谢,增加后者的肠道吸收,从而增加治疗作用或增加不良反应发生风险,建议谨慎用药并加强对不良反应的关注,监测血脂水平^[18]。联合使用他汀类药物时,建议使用最低有效他汀剂量,并及时报告任何不明原因的肌肉疼痛、触痛或无力,尤其是伴有发热、不适和/或深色尿液。同时,哌柏西利与瑞舒伐他汀、非诺贝特合用后,哌柏西利的代谢也会被减少;普伐他汀可能会降低哌柏西利的排泄率,从而导致哌柏西利血药浓度升高,应加强对其不良反应的关注。IPE(二十碳五烯酸乙酯)与哌柏西利合用时,出血的风险或严重程度可能会增加。

阿贝西利与 P-gp、BCRP 及 CYP3A4 代谢酶的具有较窄治疗指数的底物合用时可能会发生体内相互作用。其中,与阿托伐他汀合用时,阿托伐他汀血药浓度可能增加;与依折麦布合用时,可能会降低依折麦布的排泄率,从而导致依折麦布的血药浓度升高,应密切关注上述合用药物的不良反应。与瑞舒伐他汀、普伐他汀、非诺贝特合用时,阿贝西利的代谢或排泄可能会降低,引起阿贝西利血药浓度的升高,应注意关注其腹泻、感染、中性粒细胞减少症、贫血等不良反应。与辛伐他汀合用时,阿贝西利的排泄显著减少,应避免使用。

达尔西利与 P-gp、BCRP、OATP1B1/B3、MATE 1 及 CYP3A4 代谢酶的具有较窄治疗指数的底物合用时可能会发生体内相互作用。其中,达尔西利与阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、普伐他汀和依折麦布用后可抑制后者的代谢和(或)外排,增加后者的血药浓度,应密切加强关注合用降脂药物不良反应;与洛伐他汀、辛伐他汀、非诺贝特、苯扎贝特及吉非罗齐合用后,可能发生 CYP3A4 及上述转运体介导的竞争性相互作用,影响未知,应加强关注达尔西利及合用降脂药物的不良反应。氟伐他汀只会抑制经 CYP2C9 代谢的化合物的代谢,而达尔西利对 CYP2C9 这单一代谢酶依赖较小,相互作用对药代动力学影响很小,故考虑氟伐他汀可与达尔西利合用。

当以 600 mg 剂量给药时,瑞波西利为 CYP3A4 强抑制剂^[19],与其他 CYP3A4 底物联合应用时,会减少治疗指数窄的底物代谢。瑞波西利与氟伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀合用,会显著降低上述他汀类的代谢,增加血药浓度以及不良反应的风险和严重程度,发生横纹肌溶解等与肌肉相关的严重不良反应风险增加,应避免联合使用;瑞波西利同样也会降低贝特类药物的代谢,增加其不良反应的发生率,也应避免联合使用。

瑞波西利在临床相关浓度下可显著降低瑞舒伐他汀的代谢及排泄,增加其血药浓度,应避免联合使用。普伐他汀为 BCRP 和 BSEP 底物,依折麦布为 CYP3A4 抑制剂、CYP2C8 抑制剂、BSEP

底物，均与瑞波西利的药物特性具有重叠，可能发生 CYP3A4 代谢酶及上述转运体介导的竞争性抑制，影响未知，应加强关注瑞波西利及合用降脂药物的不良反应。匹伐他汀为 P-gp 底物，OATP1B1/1B3 底物，瑞波西利在临床相关浓度下抑制 P-gp 和 OATP1B1/B3 活性的可能性较低，因此推断二者相互作用对药动学影响较小，可安全使用。

瑞波西利可导致与剂量相关的 QT 间期延长，与其他可延长 QT 间期的药物联合用药可能会产生叠加效应，增加室性心律失常的风险，包括室性心动过速和猝死。同时使用瑞波西利和普罗布考可能会增加心律不齐的风险，这种风险可能很严重，甚至可能危及生命，但这是一种相对罕见的不良反应。

考来烯胺可延缓或降低其他与之同服的药物的吸收，特别是酸性药物，减少了肝肠循环。为了避免相互作用的发生，可在本品服用前 1 h 或服用后 4~6 h 再服用其他药物。长期应用应注意出血倾向。同时 CDK4/6 抑制剂易引起骨髓抑制，因此联合使用应注意出血倾向。

常用降脂药物与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.3 镇静催眠药

共识意见 4：服用哌柏西利、阿贝西利及达尔西利的患者可选用氟西泮、氯硝西泮、劳拉西泮，与其他镇静催眠药合用时应加强对不良反应的关注（I~III 级证据）；服用瑞波西利的患者可选用劳拉西泮，不推荐使用地西泮、氟西泮、氯硝西泮、艾司唑仑、三唑仑、（右）佐匹克隆、扎来普隆合用（II 级证据），与阿普唑仑、咪达唑仑、唑吡坦合用时，应加强对不良反应的关注（I~II 级证据）。

哌柏西利与阿普唑仑、三唑仑、咪达唑仑、唑吡坦、（右）佐匹克隆合用时，会导致后者代谢减少，血药浓度增加，应谨慎合用并密切监护不良反应，应建议患者避免驾驶、操作机器或从事需要精神警觉和运动协调的潜在危险活动，可能需要减少治疗指数窄的敏感 CYP3A 底物的剂量。地西泮、艾司唑仑、扎来普隆（少部分）主要经 CYP3A4 代谢，与哌柏西利合用时竞争 CYP3A4，可能导致哌柏西利与合用药物代谢均减慢，应加强关注药物不良反应。

地西泮、阿普唑仑、艾司唑仑、三唑仑、唑吡坦、（右）佐匹克隆、扎来普隆（少部分）主要经 CYP3A4 代谢，与阿贝西利或达尔西利合用时，竞争代谢酶 CYP3A4，可能导致阿贝西利或达尔西利与合用药物代谢均减慢，应加强关注药物不良反应。

瑞波西利 600 mg 时为 CYP3A4 强抑制剂，与主要经过 CYP3A4 代谢的地西泮、氟西泮、氯硝西泮、艾司唑仑、三唑仑、（右）佐匹克隆、扎来普隆同时给药会显著降低合并用药的代谢，增加血药浓度以及发生不良反应的风险，故不推荐瑞波西利与上述药物合用；瑞波西利说明书提及，与咪达唑仑（CYP3A4 底物）单独给药相比，咪达唑仑与瑞波西利（400 mg）多次联合给药可使健康受试者体内的咪达唑仑暴露量增加 280%（3.80 倍）。生理学 PK 模型模拟结果表明，瑞波西利在 600 mg 的临床相关剂量下预计可使咪达唑仑 AUC 增加到 5.2 倍^[9]。因此，两药联合应谨慎。

常用镇静催眠药与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.4 抗抑郁药

共识意见 5：服用 CDK4/6 抑制剂的患者避免与圣·约翰草提取物合用（I 级）；由于瑞波西利易引起 QT 间期延长及其为 CYP3A4 强抑制剂，联合使用抗抑郁药时，可选药物相对较少，可考虑度洛西汀、安非他酮及阿戈美拉汀（I~II 级）；使用其他 3 种 CDK4/6 抑制剂的患者可与帕罗西汀、度洛西汀、安非他酮、阿戈美拉汀、阿米替林及多塞平合用。

圣·约翰草为强效 CYP3A4 诱导剂，CDK4/6 抑制剂均经 CYP3A4 代谢为主，联合使用可导致其代谢增加，血药浓度降低，药效降低，说明书中均提及应避免联合使用，应考虑联用对 CYP3A 无诱导作用或诱导作用极弱的其他药物。

在 III 期临床研究中，在接受瑞波西利联用任一其他药物治疗的晚期或转移性乳腺癌患者中，心电图数据显示 15 例患者（1.4%）基线后 QTcF 间期值 >500 ms，61 例（5.8%）患者的 QTcF 间期较基线延长 >60 ms。瑞波西利说明书中药物相互作用里明确注明，应避免将已知有可能延长 QT 间期的

药品与本品合用^[9]。抗抑郁药中氟西汀、舍曲林、西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、米氮平、曲唑酮、阿米替林、氯米帕明及多塞平均可导致心电图 QTc 间期延长,联合使用可增加 QT 间期延长风险,因此不推荐瑞波西汀与上述药物合用^[20-21]。瑞波西汀与帕罗西汀、阿米替林、多塞平合用会降低合并用药的代谢,增加血药浓度,以及不良反应的风险,严重程度为重度,应避免联时使用或使用替代药物。

当哌柏西利与氟西汀、西酞普兰合用时,会发生严重 DDI,导致哌柏西利的代谢降低,其血药浓度增加,应避免合用;当哌柏西利与米氮平合用时,二者的代谢均会显著减少,会增加二者的不良反应发生风险,应避免合用。

阿贝西利与氟西汀、西酞普兰、米氮平合用时,后者均可以显著减少阿贝西利的代谢,从而导致其血药浓度增加,发生严重 DDI,应避免联合使用;曲唑酮为 P-gp 诱导剂,与阿贝西利合用,加速其外排从而降低阿贝西利疗效,应避免合用。

氟伏沙明是中效的 CYP2C9、2D6 和 CYP3A4 抑制剂,与 CDK4/6 抑制剂合用时,抑制代谢酶 CYP3A4 可能导致 CDK4/6 抑制剂代谢减慢,应加强关注 CDK4/6 抑制剂的不良反应,如感染、骨髓抑制、恶心、呕吐、腹泻、口腔炎、厌食、脱发、疲乏、头痛以及肝功能异常等。

常用抗抑郁药与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.5 抗凝药物

共识意见 6: 所有抗凝药与 CDK4/6 抑制剂合用时,均需谨慎,应注意关注出血及其他不良反应(I~III级)。使用哌柏西利的患者应避免使用替格瑞洛(II级);使用阿贝西利的患者应避免使用华法林及替格瑞洛(II级);使用瑞波西利的患者应避免使用华法林、利伐沙班、阿哌沙班及替格瑞洛(II级)。

抗凝药与 CDK4/6 抑制剂的相互作用主要为出血风险的叠加,CDK4/6 抑制剂的出血风险主要由血小板下降引起。如患者因合并疾病需要长期使用抗凝药,抗凝药可以优选肝素类药物。

利伐沙班、阿哌沙班及艾多沙班均经 CYP3A4 代谢,利伐沙班及阿哌沙班为 P-gp 及 BCRP 底物,艾多沙班及达比加群为 P-gp 底物,当哌柏西利或达尔西利与上述药物合用时,会增加上述抗凝药物的血药浓度及不良反应,应密切关注;阿贝西利可增加利伐沙班、阿哌沙班及达比加群的血药浓度,艾多沙班及达比加群可增加阿贝西利的血药浓度。Drugbank 数据库显示,华法林是弱 CYP3A4 酶诱导剂,使阿贝西利代谢增加,降低其血药浓度和治疗效果。

替格瑞洛主要为 CYP3A4 底物和 CYP3A4 弱抑制剂,还是 P-gp 底物及 P-gp 弱抑制剂,可能会增加 P-gp 底物的暴露量。替格瑞洛与哌柏西利或阿贝西利合用,会增加后者血药浓度,这可能会增加 CDK4/6 抑制剂不良反应,如恶心、呕吐、腹泻、腹痛、食欲下降、口腔溃疡、血栓、脱发、肝损伤和骨髓抑制如贫血、出血问题或感染。根据 Drugbank 数据库,瑞波西利可增加华法林、利伐沙班、阿哌沙班及替格瑞洛的血药浓度,患者可能会出现出血并发症的风险增加。

常用抗凝药与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.6 降糖药物

共识意见 7: 服用 CDK4/6 抑制剂的患者可优先选用 α 糖苷酶抑制剂、磺脲类药物(格列本脲除外)、米格列奈、达格列净、曲格列汀及维格列汀;服用达尔西利的患者,除了可选用上述降糖药之外,服用其他降糖药应加强对不良反应的关注(I、III级);服用哌柏西利的患者,应避免同时服用格列本脲(II级);服用阿贝西利的患者,应避免与格列本脲、卡格列净联用(II级);服用瑞波西利的患者,应避免使用吡格列酮、罗格列酮、格列本脲、瑞格列奈、那格列奈、卡格列净、利格列汀、西格列汀、阿格列汀及替格列汀(I~II级)。

Drugbank 数据库显示格列本脲为 CYP3A4 酶抑制剂,当与哌柏西利合用时,可显著减少哌柏西利的代谢,导致其血药浓度增加,应避免联合使用。当阿贝西利与 P-gp 抑制剂如卡格列净合用时,会抑制阿贝西利的外排,显著提高其血药浓度,增加其暴露量和不良反应,应避免联合应用。当其与 CYP3A4 酶抑制剂格列本脲合用时,阿贝西利的代谢显著降低,提高其血药浓度和增加不良反应发生

率，应避免联合应用。基于在体外观察到阿贝西利可抑制 P-gp 和 BCRP，阿贝西利与这些转运蛋白的具有较窄治疗指数的底物可能会发生体内相互作用。艾托格列净、恒格列净是 P-gp 和 BCRP 底物，瑞格列汀是 P-gp 底物，阿贝西利可抑制降糖药的外排，使其血药浓度增加，应密切关注上述降糖药不良反应。Drugbank 数据库显示，阿贝西利与西格列汀合用，西格列汀可通过抑制 P-gp，提高阿贝西利血药浓度，应密切关注阿贝西利不良反应。吡格列酮、瑞格列奈、那格列奈、沙格列汀、替格列汀的代谢均有 CYP3A4，因此当阿贝西利与上述降糖药物合用时，可发生由代谢酶所介导的 DDI，应密切关注药物不良反应。

瑞波西利 600 mg 时是强 CYP3A4 抑制剂，当其与 CYP3A4 底物吡格列酮、罗格列酮、格列本脲、瑞格列奈、那格列奈、卡格列净、利格列汀、西格列汀、阿格列汀合用，上述降糖药物代谢显著减少，增加其血药浓度以及不良反应的风险和严重程度，应避免联用。替格列汀可导致 QT 间期延长，而瑞波西利说明书明确指出应避免与已知可延长 QTc 间期的药品联用，以防 QTcF 间期出现有临床意义的延长，因此替格列汀与瑞波西利应避免联合使用。沙格列汀由 CYP3A4 酶代谢，与瑞波西利联合应用可降低沙格列汀的代谢。瑞波西利在临床相关浓度下可抑制 BCRP、OCT2、MATE1 和人 BSEP；二甲双胍是肾脏 OCT2、MATE1 和 MATE2-K 转运蛋白的相关底物，恩格列净为 BCRP 底物，艾托格列净及恒格列净是 P-gp 和 BCRP 底物，瑞波西利与上述降糖药合用，可降低降糖药的肾脏清除率，因此应谨慎使用，密切监护患者血糖。

常用降糖药物与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.7 镇痛药物

共识意见 8：使用哌柏西利的患者，应避免与吗啡、美沙酮、依托考昔合用（II 级）；使用阿贝西利的患者，应避免与美沙酮、依托考昔合用（II 级）；使用瑞波西利的患者使用镇痛类药物均应谨慎（I~III 级）；CDK4/6 抑制剂易引起血小板减少，而出血是非甾体抗炎药的不良反应，两类药物合用，出血风险增加，合用时需加强关注（II~III 级）。

吗啡为 P-gp 底物，哌柏西利抑制肠道 P-gp 和 BCRP 介导的转运，吗啡与哌柏西利联合使用时，可能会显著增加吗啡的血药浓度和不良反应发生风险，包括呼吸窘迫、深度镇静、昏迷甚至死亡，应避免使用。美沙酮及依托考昔为 CYP3A4 酶抑制剂，前者可使哌柏西利代谢显著减少，血药浓度增加，应避免联合使用。

Drugbank 数据库显示，美沙酮、依托考昔与阿贝西利合用时，会发生严重相互作用，前者均为 CYP3A4 酶抑制剂，抑制 CYP3A4 对阿贝西利的代谢，从而增加阿贝西利的血药浓度及不良反应发生风险，应避免联合使用。当阿贝西利与吗啡联合使用时，二者会发生由 P-gp 介导的 DDI，导致阿贝西利的血药浓度可升高，应密切监护阿贝西利的不良反应。塞来昔布为 P-gp 及 BCRP 底物，因此当二者合用时，阿贝西利可导致塞来昔布的血药浓度升高，并增加发生药物相关不良反应的风险。羟考酮、芬太尼、曲马多及阿贝西利均经 CYP3A4 代谢，合用时可能会发生由 CYP3A4 介导的 DDI，因此应密切监护上述药物的不良反应。

瑞波西利应避免将已知有可能延长 QT 间期的药品如美沙酮联用，且与美沙酮、曲马多合用可引起心律不齐，相对罕见但可能危及生命。瑞波西利 600 mg 时为 CYP3A4 强抑制剂，而镇痛药多经 CYP3A4 代谢，可引起镇痛药的血药浓度增加，不良反应发生风险及程度增加，因此应避免联合使用。而达尔西利也主要经 CYP3A4 代谢，因此达尔西利与镇痛药合用，也应密切监护药物的不良反应。

常用镇痛药物与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.8 抗菌药物

共识意见 9：服用 CDK4/6 抑制剂的患者可与 β -内酰胺类、碳青霉烯类、氨基糖苷类药物、万古霉素及利奈唑胺合用；如需联用抗真菌药物应避免使用伏立康唑、泊沙康唑及伊曲康唑（I 级），可考虑选用卡泊芬净及米卡芬净，但需密切监护（I~III 级）；如需联用抗厌氧菌类药物应优选奥硝唑；如需联用大环内酯类抗菌药应避免选用克拉霉素（I 级），除瑞波西利外，可考虑选用红霉素或

阿奇霉素，但需密切监护（I~III级）；如需联用喹诺酮类抗菌药，除瑞波西利外，可优先选用左氧氟沙星及莫西沙星。

克拉霉素、伏立康唑、泊沙康唑及伊曲康唑为 CYP3A4 强抑制剂，服用 CDK4/6 抑制剂治疗期间，应避免与强效 CYP3A 抑制剂合用。仅在认真评估潜在获益和风险后才可考虑同时使用。如不能避免与强效 CYP3A 抑制剂同时使用，哌柏西利、阿贝西利及瑞波西利可进行相应的剂量调整，而达尔西利需停药；服用瑞波西利的患者除调整剂量外，仍需注意 QT 间期延长风险或严重程度增加，应密切监护。

与 CYP3A 中度抑制剂如环丙沙星、红霉素及氟康唑合用时，CDK4/6 抑制剂一般无需调整剂量，但可能影响 CDK4/6 抑制剂代谢，导致其体内水平增加，应密切监护 CDK4/6 抑制剂不良反应，如骨髓抑制、胃肠道反应、肝损伤及皮肤毒性。

瑞波西利具有延长 QT 间期的不良反应，和其他可能延长 QT 间期的药品合用可能引起尖端扭转型室性心动过速（Torsades de Pointes, TdP）发展。许多 DDI 通过两种或多种机制的协同作用发生，使接受 CDK4/6 抑制剂治疗患者的 DDIs 预测更为复杂。唑类抗真菌药物具有延长 QT 间期的潜在毒性，且唑类药物可通过抑制 CYP3A4 显著升高瑞波西利血药浓度，从而增强其致心律失常风险。伊曲康唑作为 P-gp 抑制剂，可能通过改变瑞波西利的肠肝循环或血脑屏障穿透能力，进一步影响其药动学特征^[22]。应避免联用左氧氟沙星、环丙沙星、莫西沙星、红霉素、克拉霉素、阿奇霉素、氟康唑、伏立康唑、泊沙康唑及伊曲康唑。

常用抗菌药物与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.9 止吐药物

共识意见 10：使用哌柏西利、阿贝西利和达尔西利的患者，可以使用帕洛诺司琼、奥氮平进行止吐；服用阿贝西利、达尔西利及瑞波西利的患者避免使用地塞米松（I~II级）；服用瑞波西利的患者，使用止吐药物均应谨慎合用，必要时应密切行 ECG 监测（II级）。福沙匹坦为阿瑞匹坦的前药，是一种弱 CYP3A4 抑制剂，阿瑞匹坦被 CYP3A4 代谢，且为 CYP3A4 中效抑制剂。二者与 CDK4/6 抑制剂联合使用时会减少 CDK4/6 抑制剂的代谢，其不良反应的发生风险可能增加，应密切监护骨髓抑制、胃肠道反应、肝损伤及皮肤毒性；瑞波西利 600 mg 时为 CYP3A4 强效抑制剂还可增加合用药物阿瑞匹坦的浓度，应密切关注恶心、便秘等不良反应。

地塞米松为 CYP3A4 底物及中度诱导剂，与阿贝西利、达尔西利及瑞波西利联用时，可降低上述 CDK4/6 抑制剂的血药浓度和治疗效果，应谨慎合用。哌柏西利说明书提及与 CYP3A4 中效诱导剂合用时，无需调整剂量，但仍需注意存在降低其治疗效果的风险，应注意。

沙利度胺为 CYP3A 底物及诱导剂（强度未知），Drugbank 数据库提示其可显著降低哌柏西利及阿贝西利的血药浓度，应避免合用。沙利度胺与达尔西利合用时，也可使达尔西利代谢增加，易引起疗效降低，应关注。瑞波西利为 CYP3A4 强抑制剂，同时可抑制沙利度胺的代谢，使其血药浓度显著增加，应避免联合使用。

瑞波西利可导致与剂量相关的 QT 间期延长，通常应避免与其他可延长 QT 间期的药物同时服用。当瑞波西利与 5-HT₃ 受体拮抗剂、奥氮平及沙利度胺合用时，QTc 间期延长的风险或严重程度可能会显著增加，应避免联用。

常用止吐药物与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.10 降压药物

共识意见 11：服用 CDK4/6 抑制剂的患者，可选用血管紧张素转化酶抑制剂（angiotensin-converting enzyme inhibitor, ACEI），如需选用 β 受体阻滞剂，可安全选用美托洛尔，如需选用血管紧张素 II 受体拮抗剂（angiotensin II receptor blockers, ARB），可安全选用缬沙坦；服用哌柏西利和阿贝西利的患者应避免使用厄贝沙坦（II级）；服用瑞波西利的患者，应避免使用维拉帕米及厄贝沙坦（II级）。

钙通道阻滞剂（calcium channel blockers, CCB）类降压药中，维拉帕米为 CYP3A4 底物、中效抑

制剂和 P-gp 抑制剂，氨氯地平为 CYP3A4 底物及弱抑制剂，二者与哌柏西利、阿贝西利及达尔西利合用时，会抑制后者的代谢，从而增加后者的血药浓度，可能会加重骨髓抑制、胃肠道反应、肝损伤及皮肤毒性，应谨慎合用，密切关注上述不良反应；维拉帕米与瑞波西利合用时，二者血药浓度均会增加，应避免合用。

噻嗪类药物会导致血液异常，如中性粒细胞减少症和血小板减少症。噻嗪类药物与其他已知具有骨髓抑制作用的药物同时使用，可能增加骨髓抑制的发生率和/或严重程度。因此，服用 CDK4/6 抑制剂的患者应谨慎合用氢氯噻嗪进行降压治疗，如必须联用时，应密切监测患者血常规。

厄贝沙坦为 CYP2C9 底物，CYP3A4 抑制剂，哌柏西利、阿贝西利与厄贝沙坦联合使用时，哌柏西利、阿贝西利的血药浓度会显著增加，应避免合用。

瑞波西利易引起 QT 间期延长，其与硝苯地平、非洛地平及氢氯噻嗪合用时，可导致 QT 间期延长风险增加，应密切关注，定期监测 ECG。

常用降压药物与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.11 抑酸药物

共识意见 12：服用 CDK4/6 抑制剂的患者可选用雷尼替丁，如需联合使用质子泵抑制剂（proton pump inhibitor, PPI），除瑞波西利外，可选用奥美拉唑及艾司奥美拉唑（I 级）；服用阿贝西利的患者应避免同时服用西咪替丁及法莫替丁（II 级）；服用瑞波西利的患者应避免同时泮托拉唑、兰索拉唑、艾司奥美拉唑及西咪替丁（II 级）。

空腹条件下同时给予多剂量雷贝拉唑与单剂量 125 mg 哌柏西利，哌柏西利 AUC_{inf} 和 C_{max} 分别降低了 62% 和 80%。餐后（摄入中脂餐）同时给予多剂量雷贝拉唑与单剂量 125 mg 哌柏西利，相对于单独给予单剂量 125 mg 哌柏西利，哌柏西利 C_{max} 降低了 41%，但对 AUC_{inf} 的影响有限（降低了 13%）。哌柏西利应与食物同服，最好随餐服用，可降低 PPI 对哌柏西利暴露量的影响。同时，鉴于 H_2 受体拮抗剂和局部抗酸剂与 PPI 相比对胃内 pH 的影响较小，哌柏西利与食物同服时，预期 H_2 受体拮抗剂或局部抗酸剂对哌柏西利的暴露量无临床相关影响^[10]。

H_2 受体拮抗剂西咪替丁为 CYP3A4 酶抑制剂，与阿贝西利合用时，可降低显著降低阿贝西利的代谢；法莫替丁为 MATE1 抑制剂，可显著减少阿贝西利的排泄。因此，西咪替丁及法莫替丁均可显著增加阿贝西利的血药浓度和治疗效果，增加了毒性和不良事件的风险，应避免合用。

瑞波西利 600 mg 时为 CYP3A4 强效抑制剂，与泮托拉唑、兰索拉唑、艾司奥美拉唑合用可减少后者代谢，从而增加抑酸药物的血药浓度以及不良反应的风险和严重程度，应避免合用。此外，西咪替丁可显著抑制瑞波西利代谢，增加其血药浓度和不良反应风险，应避免服用。法莫替丁可能导致 QTc 延长，与瑞波西利联合使用会增加心律失常的风险，尽管这是一种相对罕见的不良反应，但可能是严重的，甚至危及生命，联合使用时应密切关注，监测 ECG。

常用抑酸药与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

4.12 食物及中药

共识意见 13：使用 CDK4/6 抑制剂的患者，需注意进食影响。达尔西利推荐空腹口服给药，而哌柏西利应与食物同服，阿贝西利和瑞波西利可伴或不伴食物服用（I 级）。服用 CDK4/6 抑制剂期间，应避免食用葡萄柚或葡萄柚汁（I 级），以及避免联合使用莪术、荜茇、降香、制天南星（III 级）。

在大约 13% 的空腹人群中，哌柏西利的吸收和暴露量极低。在这一小部分人群中，进食增加了哌柏西利的暴露量，但在其余人群中，进食对哌柏西利的暴露量没有临床相关影响。与禁食过夜后给药相比，哌柏西利与高脂食物同服时 AUC_{inf} 和 C_{max} 分别升高了 21% 和 38%，与低脂食物同服时分别升高了 12% 和 27%，而在哌柏西利给药前 1 h 和给药后 2 h 进食中脂食物时分别升高了 13% 和 24%。此外，进食还显著降低了个体间和个体自身的哌柏西利暴露量差异。根据上述结果，哌柏西利应与食物同服^[10, 23]。24 例健康受试者分别于高脂餐后及空腹状态下单次口服 150 mg 达尔西利。与空腹服药相比，餐后服药达尔西利的 C_{max} 、 AUC_{0-t} 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别升高了 56.9%、38.6% 和 37.5%。结合达尔西利

临床用药的安全性和暴露量数据,推荐空腹口服给药,服药前、后 1 h 内禁食^[11]。服用 CDK4/6 抑制剂期间,应避免与葡萄柚或葡萄柚汁 (CYP3A4 强效抑制剂) 合用;并谨慎食用石榴或石榴汁 (CYP3A4 抑制剂),并密切关注 CDK4/6 抑制剂的不良反应。

服用 CDK4/6 抑制剂的患者应避免与 CYP3A4 强效抑制剂莪术、荜茇、降香、制天南星合用^[24];与 CYP3A4 抑制剂相思子、穿心莲、独活草、紫草合用时,会增加 CDK4/6 抑制剂的血药浓度和不良反应发生风险,应加强对其不良反应的关注^[25]。与 CYP3A4 弱诱导剂如白术、当归、川芎、地骨皮等合用会降低 CDK4/6 抑制剂的 AUC_{inf} 和 C_{max},影响其疗效^[26]。

食物和常见中药与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 及证据级别见中国知网本文增强出版附加材料。

5 CDK4/6 抑制剂 DDI 的管理

对于正在服用其他疾病治疗药物、现需要服用 CDK4/6 抑制剂的患者,在初次选择 CDK4/6 抑制剂药物时,可尽量避免选用与正在服用其他治疗疾病治疗药物存在严重 DDI 的 CDK4/6 抑制剂;或可行多学科会诊,考虑是否可根据选用的 CDK4/6 抑制剂,适当调整正在服用的其他疾病治疗药物。而对于先行服用 CDK4/6 抑制剂、现需加用其他疾病治疗药物的患者,应尽量避免选用与 CDK4/6 抑制剂存在严重 DDI 的药物;如无法避免,可在专科医生以及临床药师的指导下考虑将 CDK4/6 抑制剂减量或停药。对于没有使用其他疾病治疗药物的患者,需提醒患者在使用 CDK4/6 抑制剂治疗期间,如需服用其他药物,应咨询专科医生或临床药师,及时了解是否存在潜在的 DDI。绝大多数中草药、中成药以及营养品和保健品尚缺乏与 CDK4/6 抑制剂的 DDI 研究数据,因此在服用 CDK4/6 抑制剂期间,应避免同时服用。具体的管理流程见图 1。

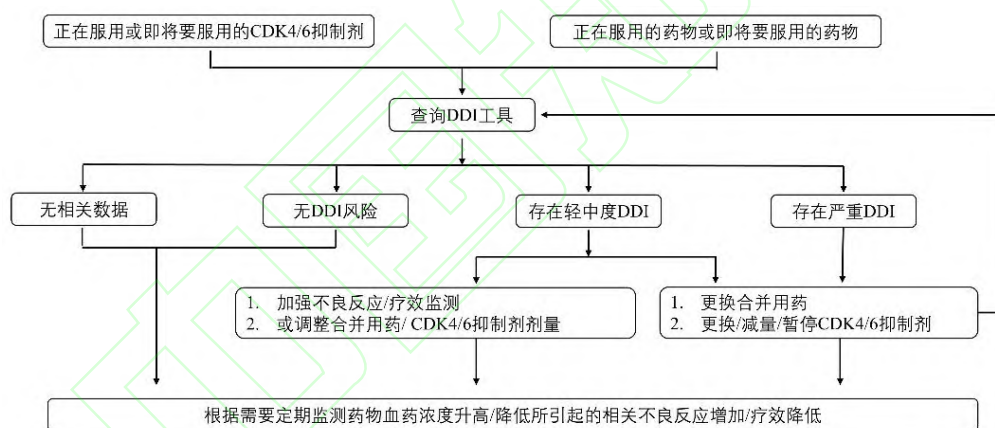


Fig 1 Management process for drug-drug interactions of CDK4/6 inhibitors

图 1 CDK4/6 抑制剂 DDI 管理流程

6 结语

CDK4/6 抑制剂均经过细胞色素 P450 酶代谢及部分药物转运体的转运,易与其他药物之间存在药物代谢酶及药物转运体所介导的 DDI,在临床用药过程中应引起重视。可依据药品说明书,充分利用相互作用数据库、依据本共识意见以及该共识同步上线的 CDK4/6 抑制剂药物相互作用检索网址 (www.cdk46i-ddi.com, 二维码见文末),避免严重的 DDI,必要时调整治疗药物种类或剂量,加强药品的不良反应监护或疗效评价,保障 CDK4/6 抑制剂在临床应用中的有效性及安全性,提高医疗质量,改善患者预后。



（CDK4/6 抑制剂药物相互作用检索网址）

《乳腺癌 CDK4/6 抑制剂药物相互作用管理专家共识》工作组

组长：董得时（大连医科大学附属第一医院）；夏云龙（大连医科大学，大连医科大学附属第一医院）

副组长：肇丽梅（中国医科大学附属盛京医院）；史琛（华中科技大学附属协和医院）

工作组成员（按姓氏汉语拼音字母排序）：

卞晓岚（上海交通大学医学院附属瑞金医院）；蔡爽（中国医科大学附属第一医院）；陈艳伟（大连医科大学附属第一医院）；董得时（大连医科大学附属第一医院）；董梅（哈尔滨医科大学附属肿瘤医院）；方凤奇（大连医科大学附属第一医院）；方罗（浙江省肿瘤医院）；封卫毅（西安交通大学第一附属医院）；李国辉（中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院）；李晓宇（复旦大学附属中山医院）；刘基巍（大连医科大学附属第一医院）；刘韬（中山大学肿瘤防治中心）；刘莹（大连医科大学附属第一医院）；邱峰（重庆医科大学附属第一医院）；史琛（华中科技大学附属协和医院）；宋燕青（吉林大学第一医院乐群院区）；王永庆（江苏省人民医院）；吴玉波（哈尔滨医科大学附属第四医院）；肖洪涛（四川省肿瘤医院）；徐彦贵（天津市第一中心医院）；杨世磊（大连医科大学附属第一医院）；张伶俐（四川大学华西第二医院）；赵振宇（天津医科大学朱宪彝纪念医院）；赵志刚（北京天坛医院）；肇丽梅（中国医科大学附属盛京医院）；周颖（北京大学第一医院）；朱艳娜（大连医科大学附属第一医院）

执笔组成员（按姓氏汉语拼音字母排序）：

陈艳伟、董得时、杨世磊、朱艳娜（大连医科大学附属第一医院）

资料整理组成员（按姓氏汉语拼音字母排序）：

陈旭阳、陈艳伟、何晓梦、李璐、李帅、栗云明、柳杰、吕林林、陶旭锋、王丽岩、翟晓涵、朱艳娜（大连医科大学附属第一医院）

利益冲突 所有作者均声明无利益冲突

致谢 郑小卫（浙江省人民医院教学部）

参考文献

- [1] 国家肿瘤质控中心乳腺癌专家委员会，中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专业委员会，徐兵河，等. CDK4/6 抑制剂治疗激素受体阳性人表皮生长因子受体 2 阴性乳腺癌临床应用专家共识（2023 版）[J]. 中华肿瘤杂志，2023，45（12）：1003-1017.
- [2] Monahan K, Kamaraju S, Cheng YC, *et al.* Abstract P4-01-19: real world statistics on CDK4/6 inhibitor use in metastatic hormone receptor positive and HER2-negative breast cancer with a focus on age[J]. Cancer Res, 2023, 83(5_Supplement): P4-1-19-P4-01-19.
- [3] 国家肿瘤质控中心乳腺癌专家委员会，北京乳腺病防治学会健康管理专业委员会. 中国乳腺癌随诊随访与健康管理指南（2022 版）[J]. 中华肿瘤杂志，2022，44（1）：1-28.
- [4] 孔令泉，李浩，厉红元，等. 关注乳腺癌伴随疾病的诊治[J]. 中华内分泌外科杂志，2018（5）：353-357. Kong LQ, Li H, Li HY, *et al.* To strengthen the diagnosis and treatment of concomitant diseases of breast cancer[J]. Chin J Endocr Surg, 2018(5): 353-357.
- [5] Bellet M, Ahmad F, Villanueva R, *et al.* Palbociclib and ribociclib in breast cancer: consensus workshop on the management of concomitant medication[J]. Ther Adv Med Oncol, 2019, 11: 1758835919833867.
- [6] Pyter LM, Cochrane SF, Ouwenga RL, *et al.* Mammary tumors induce select cognitive impairments[J]. Brain Behav Immun, 2010, 24(6): 903-907.
- [7] Maass SC, Roorda C, Berendsen AJ, *et al.* The prevalence of long-term symptoms of depression and anxiety after breast cancer treatment: a systematic review[J]. Maturitas, 2015, 82(1): 100-108.
- [8] Drug label information of abemaciclib tablet[DB/OL].(2024-01-03)[2024-10-30]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=be4bc0de-0fdc-4d46-8d25-be43c79e6a06>.
- [9] Drug label information of ribociclib tablet[DB/OL].(2024-09-17)[2024-10-30]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=aacae9f4-f3f5-4367-8ea2-b181d7be2da8>.

- [10] Drug label information of palbociclib table[DB/OL].(2024-03-05)[2024-10-30]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=feebdd7d-b729-41b5-9872-231b8fe104ce>.
- [11] 羟乙磺酸达尔西利片说明书[DB/OL]. (2023-09-11) [2024-10-30]. <https://www.hengrui.com/product/innovativeMedicine.html?type=1>.
- [12] Fogli S, Del Re M, Curigliano G, *et al.* Drug-drug interactions in breast cancer patients treated with CDK4/6 inhibitors[J]. *Cancer Treat Rev*, 2019, 74: 21-28.
- [13] 刘璐, 钱文, 王芳, 等. 老年住院患者潜在具有临床意义的药物相互作用: 一项横断面研究[J]. *中国医院药学杂志*, 2025, 45(4): 444-450.
Liu L, Qian W, Wang F, *et al.* Potentially clinically significant drug-drug interactions in elderly inpatients: a cross-sectional study[J]. *Chin J Hosp Pharm*, 2025, 45(4): 444-450.
- [14] 吴永泽, 王文娟. 不同应答等级对 likert 式量表特性的影响[J]. *中国慢性病预防与控制*, 2010, 18(2): 215-217.
Wu YZ, Wang WJ. Effect of different response levels on the characteristics of likert-type rating scale[J]. *Chin J Prev Control Chronic Dis*, 2010, 18(2): 215-217.
- [15] 国家药品监督管理局药品审评中心. 药物相互作用研究技术指导原则(试行)[S/OL]. (2021-01-25) [2025-05-16]. <https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/5a15b727e605482c1cf594c689bb994b>.
- [16] Frisch M. Breast cancer in women with HIV/AIDS: reply[J]. *Jama*, 2001, 285(24): 3090.
- [17] Streicher C, Daulange A, Mdranges N, *et al.* Severe rhabdomyolysis induced by possible drug-drug interaction between Ribociclib and Simvastatin[J]. *J Oncol Pharm Pract*, 2021, 27(3): 722-726.
- [18] Nelson KL, Stenehjem D, Driscoll M, *et al.* Fatal statin-induced rhabdomyolysis by possible interaction with palbociclib[J]. *Front Oncol*, 2017, 7: 150.
- [19] Kisqali (ribociclib). Summary of product characteristics [hwecdp-ik-ep-iepaJ](#).
- [20] Zivin K, Pfeiffer PN, Bohnert ASB, *et al.* Evaluation of the FDA warning against prescribing citalopram at doses exceeding 40 Mg[J]. *Am J Psychiatry*, 2013, 170(6): 642-650.
- [21] Beach SR, Kostis WJ, Celano CM, *et al.* Meta-analysis of selective serotonin reuptake inhibitor-associated QTc prolongation[J]. *J Clin Psychiatry*, 2014, 75(5): e441-9.
- [22] Miyama T, Takanaga H, Matsuo H, *et al.* P-glycoprotein-mediated transport of itraconazole across the blood-brain barrier[J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 1998, 42(7): 1738-1744.
- [23] Ruiz-Garcia A, Plotka A, O' Gorman M, *et al.* Effect of food on the bioavailability of palbociclib[J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2017, 79(3): 527-533.
- [24] Wei WL, Li ZW, Li HJ, *et al.* The inhibitory effect of 225 frequently-used traditional Chinese medicines for CYP3A4 metabolic enzyme by isoform-specific probe[J]. *Fitoterapia*, 2021, 152: 104858.
- [25] Ai CY, Miao XX, Wang LL, *et al.* Discovery and activity evaluation of the inhibitory effect of four kinds of traditional Chinese medicine extracts on the CYP3A4 enzyme[J]. *Comb Chem High Throughput Screen*, 2023, 26(9): 1737-1745.
- [26] Yu CN, Chai XJ, Yu LS, *et al.* Identification of novel pregnane X receptor activators from traditional Chinese medicines[J]. *J Ethnopharmacol*, 2011, 136(1): 137-143.